

1. samostojna vaja

PRIKAZOVANJE KATEGORIČNIH SPREMENLJIVK

PROBLEM

Podjetje, ki se ukvarja s kibernetiko varnostjo, želi analizirati podatke o omrežnem prometu in ugotoviti, ali lahko določene značilnosti povezav pomagajo pri prepoznavanju sumljivih aktivnosti.

V podatkovni datotetki *OmrezniPromet.sav* najdemo informacije o naključno izbranih omrežnih povezavah. Cilj analize na teh podatkih je ugotoviti statistične razlike med normalnim in sumljivim prometom, kar bi lahko pomagalo pri razvoju algoritmov za zaznavanje kibernetičnih napadov.

NALOGE

1. Odgovori na naslednja vprašanja.
 - (a) Kaj so v tej raziskavi preučevane statistične enote? Ali je raziskava izvedena na vzorcu ali na populaciji?
 - (b) Koliko enot in koliko spremenljivk vsebuje podatkovna datoteka?
 - (c) Kaj meri spremenljivka *Tip* in kakšna je njena merska lestvica?
 - (d) Kaj pa meri spremenljivka *Paket* in kakšna je njena merska lestvica?
2. Kateri omrežni protokol je bil uporabljen pri prenosu podatkov čez omrežje ima neposreden vpliv na varnost in ranljivost omrežja.
 - (a) Prikaži spremenljivko *Tip* s frekvenčno tabelo in jo prikaži še z najustreznejšim grafikonom. Interpretiraj dobljene podatke.
 - (b) V kolikor imata smisel, vsebinsko interpretiraj še modus in mediano.
 - (c) S kontingenčno tabelo predstavi strukturo omežnih protokolov za vsako vrsto prometa posebej in jo vsebinsko interpretiraj.
3. Omrežni promet se prenaša v obliki paketov, ki so majhne enote podatkov. Vsak paket vsebuje glavo (z metapodatki) in telo (dejanski podatki). Ti paketi se prenašajo po internetu, ki jih sprejemnik ponovno sestavi v celoten dokument, video, spletno stran, itd.
 - (a) Ustvari spremenljivko *Paketki* z zalogo vrednosti 1, 2, 3, 4 in 5 na naslednji način.
 - Vrednost 1 zavzamejo vse omrežne povezave, ki prenašajo največ 10 000 paketov.
 - Vrednost 2 zavzamejo vse omrežne povezave, ki prenašajo več kot 10 000, a največ 20 000 paketov.

- Vrednost 3 zavzamejo vse omrežne povezave, ki prenašajo več kot 20 000, a največ 30 000 paketov.
- Vrednost 4 zavzamejo vse omrežne povezave, ki prenašajo več kot 30 000, a največ 40 000 paketov.
- Vrednost 5 zavzamejo vse omrežne povezave, ki prenašajo več kot 40 000 paketov.

Izdelaj frekvenčno tabelo spremenljivke *Paketki*, jo vsebinsko interpretiraj ter rezultate prikaži še z najustreznejšim grafikonom.

- Prikaži še strukturo števila *Paketkov* po vsaki vrsti prometa posebej. Kaj opaziš?
 - Prikaži še strukturo števila *Paketkov* po vsakem omrežnem protokolu posebej. Kaj opaziš?
4. Čas trajanja povezave predstavlja skupni čas, v katerem je bila določena omrežna povezava aktivna; od začetka do konca prenosa podatkov. Ker se čas trajanja povezave lahko razlikuje med normalnimi in sumljivimi povezavami, bomo preučili ene in druge povezave posebej.
- Izdelaj frekvenčno tabelo spremenljivke *Vrsta* in intepretiraj dobljene podatke.
 - Spremenljivko *Vrsta* prikaži še z najustreznejšim grafikonom.
 - Ustvari spremenljivko *Hitrost*, ki zavzame vrednost
 - *počasna povezava*, če je bila povezava aktivna več kot tri minute;
 - *hitra povezava*, če je bila povezava aktivna manj kot minuto;
 - *zmerna povezava*, v vseh ostalih primerih.

Prikaži strukturo hitrosti povezav iz vzorca glede na vsako vrsto prometa posebej. Vsebinsko interpretiraj podatke. Podatke prikaži še z najustreznejšim grafikonom.
 - Spremenljivki *Hitrost* določi še vse smiselne srednje vrednosti in jih vsebinsko interpretiraj.